Musterprüfung Lineare Algebra

Aufgabe 1 (4 Punkte)
Kreuzen Sie an, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Eine Begründung ist nicht nötig.

Bewertung: Jede richtige Antwort gibt einen Punkt und für jede falsche Antwort wird ein Punkt abgezogen. Ist die Summe der erreichten Punkte positiv, so ergibt sich daraus die Punktzahl für die Aufgabe, sonst wird die Aufgabe mit 0 Punkten bewertet.

Kommentieren Sie folgende Aussagen mit "wahr" oder "falsch".

Für beliebige Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ gilt $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c} \Rightarrow \vec{b} = \vec{c}$ □ wahr x falsch

Eine Rotationsmatrix $R = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$ ist immer invertierbar. x wahr □ falsch

Wenn sich der Nullvektor $\vec{0}$ als Linearkombination $\lambda_1\vec{v_1} + \lambda_2\vec{v_2} + \cdots + \lambda_n\vec{v_n}$ darstellen lässt, sind $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \ldots, \vec{v_n}$ linear abhängig. □ wahr x falsch

Sei $\mathbb{V}$ ein Vektorraum. Ist $dim\begin{pmatrix} \mathbb{V} \end{pmatrix} = 0$, dann muss $\mathbb{V}$ der Nullvektorraum (nur der Nullvektor) sein. x wahr □ falsch

Aufgabe 2 (6 Punkte)
Gegeben ist die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems durch

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a+1 & 1 \\ 0 & 3a & -5 & 20 \\ 0 & 0 & a-1 & 4 \end{array}\right)$$

Dabei ist $a \in \mathbb{R}$ ein Parameterwert.

a) (3P) Untersuchen Sie in Abhängigkeit von a, ob das zugehörige lineare Gleichungssystem keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen hat. Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.
b) (3P) Geben Sie die Lösungsmenge an, für den Fall, dass das lineare Gleichungssystem unendlich viele Lösungen besitzt.

Lösung:

a) Vorgehen entweder über den Rang, die Zeilenstufenform oder die Determinante. Da wir hier im Teil b) die Lösungen angeben sollen und die Zeilenstufenform schon gegeben ist, können wir die Frage direkt beantworten:

Falls $a = 1$: keine Lösung , da $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right)$

Falls $a = 0$: unendlich viele Lösungen, da

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Sonst: eine Lösung

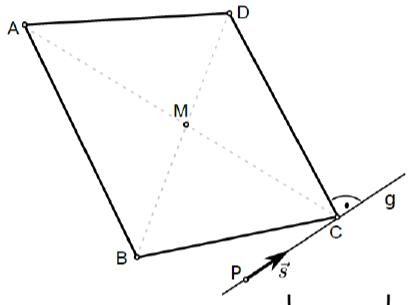
b) Falls $a = 0$: unendlich viele Lösungen, mit

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & \\ 0 & 0 & 1 & & -4 \\ 0 & 0 & 0 & & 0 \end{array}\right)$$ erhalten wir: $x_3 = -4; x_2 = \lambda; x_1 = 5 - 2\lambda$

bzw.: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ mit $\lambda \in \mathbb{R}$

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Von einem Parallelogramm $ABCD$ sind die Ecken ist $A = \begin{pmatrix} -1; -6; 5 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 1; -1; 11 \end{pmatrix}$ gegeben. Die Gerade $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 11 \\ -6 \\ 8 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ steht senkrecht auf der Ebene des Parallelogramms und verläuft durch die Ecke C.



a) (2P) Bestimmen Sie den Abstand des Ursprungs $O = \begin{pmatrix} 0; & 0; & 0 \end{pmatrix}$ von der Geraden g.
b) (2P) Bestimmen Sie die Koordinatengleichung der Ebene, in der das Parallelogramm liegt.
c) (2P) Bestimmen Sie die Koordinaten der Ecke C
d) (2P) Bestimmen Sie die Koordinaten der Ecken D
e) (2P) Berechnen Sie den spitzen Winkel zwischen den Diagonalen des Parallelogramms.

Anmerkungen:

- Wenn Sie den Aufgabenteil c). nicht lösen konnten, dann verwenden Sie für die übrigen Aufgabenteile die Ecke $C = \begin{pmatrix} 1; & 0; & 1 \end{pmatrix}$.
- Wenn Sie den Aufgabenteil d). nicht lösen konnten, dann verwenden Sie für den Aufgabenteil e). die Ecke $D = \begin{pmatrix} -1; -5; -5 \end{pmatrix}$.

Lösung:

a) Z.B. über den „zweiten Weg“:

mit $F = |\vec{a} \times \overrightarrow{OP}| = |\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 11 \\ -6 \\ 8 \end{pmatrix}| = |\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix}| = |5 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}| = 15$

und $|\vec{a}| = |\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}| = 3$

ergibt sich: $l = \frac{F}{|\vec{a}|} = \frac{15}{3} = 5$

b) Normalenvektor: $\vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ und einem der beiden Punkte A oder B in der Ebene liefert:

$$d = -\vec{n} \cdot \vec{r}\begin{pmatrix} A \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 2 - 12 - 5 \end{pmatrix} = 15$$

$E\colon -2x_1 + 2x_2 - x_3 + 15 = 0$

c) Schnittpunkt von E und g (g in E „einsetzen“)

aus $g\colon \vec{r} = \begin{pmatrix} 11 \\ -6 \\ 8 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ergibt sich $x_1 = 11 - 2\lambda;\ x_2 = -6 + 2\lambda;\ x_3 = 8 - \lambda$

eingesetzt in $E\colon -2x_1 + 2x_2 - x_3 + 15 = 0$

ergibt sich: $-2\begin{pmatrix} 11 - 2\lambda \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} -6 + 2\lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 - \lambda \end{pmatrix} + 15 = 0$

$-22 + 4\lambda - 12 + 4\lambda - 8 + \lambda + 15 = 0$

$-27 + 9\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 3$

eingesetzt in g ergibt sich $C = \begin{pmatrix} 5; 0; 5 \end{pmatrix}$

d) Da kann man nun über die Information lösen, dass es sich um ein Parallelogramm handelt:

$$\vec{r}\begin{pmatrix} D \end{pmatrix} = \vec{r}\begin{pmatrix} C \end{pmatrix} + \overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 - 1 \\ -6 + 1 \\ 5 - 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

e) $\varphi = \arccos\begin{pmatrix} \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{BD}|} \end{pmatrix}$ mit $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 5 + 1 \\ 0 + 6 \\ 5 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\overrightarrow{BD} = \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ -5 + 1 \\ -1 - 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -12 \end{pmatrix}$

$$\varphi = \arccos\begin{pmatrix} \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{BD}|} \end{pmatrix} = \arccos\begin{pmatrix} \frac{\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -12 \end{pmatrix}}{6\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{41}} \end{pmatrix} = \arccos\begin{pmatrix} -\frac{12}{12\sqrt{82}} \end{pmatrix}$$

$$= \arccos\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{82}} \end{pmatrix} \approx 83.66°$$

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Gegeben ist die reelle $\begin{pmatrix} 2 \times 2 \end{pmatrix}$-Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Gesucht sind reelle $\begin{pmatrix} 2 \times 2 \end{pmatrix}$-Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

mit der Eigenschaft

$$A \cdot B = B \cdot A$$

a) (2P) Rechnen Sie nach, dass für $a = 4, b = c = -3, d = 1$ die Matrix A obige Eigenschaft besitzt.

b) (4P) Bestimmen Sie alle Werte von a, b, c, d, für welche die Matrix A obige Eigenschaft besitzt.

Lösung:

a) Es gilt:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

b) Allgemein müsste also gelten:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2b & 2a+3b \\ c+2d & 2c+3d \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+3c & 2b+3d \end{pmatrix}$$

Gleichsetzen ergibt 4 Gleichungen mit 4 Unbekannten:

$$\left.\begin{aligned} a+2b &= a+2c \\ 2a+3b &= b+2d \\ c+2d &= 2a+3c \\ 2c+3d &= 2b+3d \end{aligned}\right\} \text{ bzw. } \left.\begin{aligned} 2b-2c &= 0 \\ 2a+2b-2d &= 0 \\ 2a+2c-2d &= 0 \\ 2b-2c &= 0 \end{aligned}\right\}$$

Dabei sind die Gleichungen 1 und 4 identisch. Tauschen wir die Reihenfolge der Gleichungen und lösen wir das LGS ergibt sich:

$$\left(\begin{array}{ccccc} 2 & 2 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Mit der Lösung: $d = \lambda; c = \mu; b = \mu; a = \lambda - \mu$

bzw.: $A = \begin{pmatrix} \lambda-\mu & \mu \\ \mu & \lambda \end{pmatrix}$ mit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Aufgabe 5 (3 Punkte)

Gegeben ist die reelle 4×4 – Matrix

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie mit Hilfe des Laplaceschen Entwicklungssatzes die Determinante von M.

Lösung:

a) Z.B. Entwickeln nach 3. Spalte

$$\det\left(M\right) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \left(1 - 2\right) = -1$$

Aufgabe 6 (6 Punkte)

a) (2P) Zeigen Sie, dass $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ eine Basis von $\mathbb{R}$ ist.

b) (3P) Bestimmen Sie für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{S}}$ die Komponentendarstellung bezüglich $\mathcal{B}$.

c) (1P) Bestimmen Sie für $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ die Komponentendarstellung bezüglich der Standardbasis $\mathcal{S}$.

Lösung:

a) z.B. $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{B}$ ist eine Basis von $\mathbb{R}^3$

b) Wir müssen das folgende LGS lösen: $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{1b} \\ a_{2b} \\ a_{3b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow \\ \leftarrow |\cdot 2 \\ - \end{array} \begin{array}{l} \\ |\cdot -4 \\ - \end{array} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow \\ - \\ \end{array} |\cdot 3 \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

Oder über die Inverse der Matrix:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

c) Wir müssen nur das Matrizenprodukt berechnen: $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{S}}$

Aufgabe 7 (7 Punkte)

Gegeben sind die folgenden linearen Abbildungen

$$g: \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^5, \vec{x} \to g\begin{pmatrix} \vec{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 + x_4 + x_5 \\ x_2 + x_3 + 2x_5 \\ -x_1 + x_2 - 2x_5 \\ x_4 - x_5 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 \end{pmatrix}$$

$$h: \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}, \vec{x} \to g\begin{pmatrix} \vec{x} \end{pmatrix} = x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - x_5$$

a) (2P) Bestimmen Sie jeweils die Darstellungsmatrix der Abbildungen g und h.
b) (3P) Bestimmen Sie für die lineare Abbildung g den Kern und das Bild.
c) (1P) Ist die lineare Abbildung g bijektiv? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.
d) (1P) Geben Sie die Abbildungsmatrix der Abbildung $h \circ g$ an.

Lösung:

a) $A_g = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ und $A_h = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

b) Kern bestimmen über Lösen des LGS:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightsquigarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

mit der Lösung

$$\ker(A_g) = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

Bild: es gilt: $\dim(im(A_g)) = \dim(\mathbb{R}^5) - \dim(\ker(A_g)) = 3$

$$\operatorname{im}(A_g) = \left\{ \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \middle| \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \in \mathbb{R} \right\}$$

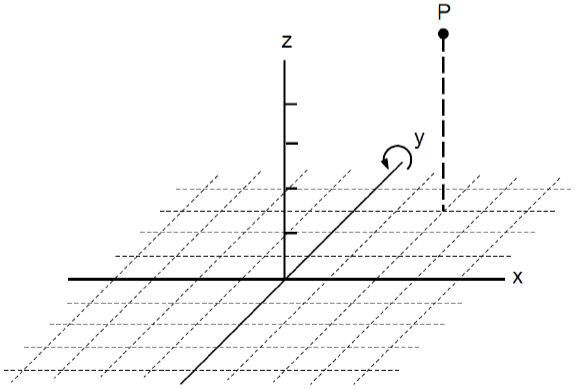
c) Nein. Wir erkennen dies daran, dass die Dimension des Kerns grösser als 0 ist, d.h. es wird also nicht nur der Nullvektor, sondern unendlich viele Vektoren auf den Nullvektor abgebildet. Damit ist diese Abbildung sicher nicht injektiv (linkseindeutig) und damit nicht bijektiv.

d) Für die Verknüpfung der Abbildungsmatrix der Abbildung $h \circ g$ müssen wir zunächst g dann h ausführen, daher steht die Matrix A_g rechts im Matrizenprodukt:

$$A_h \cdot A_g = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 8 (8 Punkte)

Der Punkt $P\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ wird zunächst um 90° in der gezeichneten Richtung um die y-Achse in den Punkt P^* gedreht und dieser anschliessend an der x-Achse in den Punkt P^{**} gespiegelt.



a) (2P) Geben Sie aus der Anschauung die Koordinaten von P^* und P^{**} an.

b) (2P) Bestimmen Sie die Matrix A der Drehung, welche P in P^* überführt, sowie die Matrix B der Spiegelung, welche P^* in P^{**} überführt.

Die Gesamtabbildung, welche P^* in P^{**}überführt, besitzt die Matrix

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

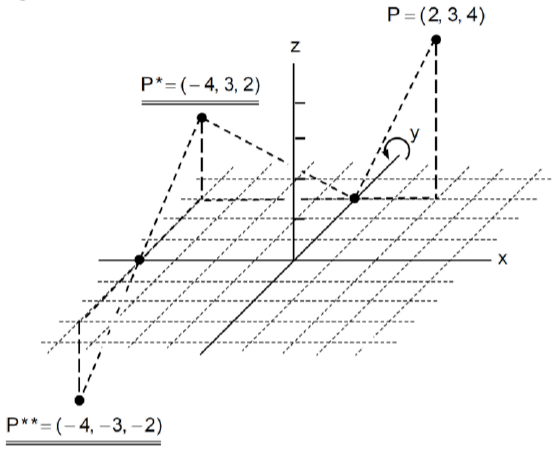
c) (2P) Bestimmen Sie alle Punkte $Q = \begin{pmatrix} x_Q; y_Q; z_Q \end{pmatrix}$, welche unter der Gesamtabbildung auf sich selbst abgebildet werden.

d) (1P) Berechnen Sie C^2.

e) (1P) Geben Sie aufgrund der Ergebnisse von c) und d) an, was für eine geometrische Transformation die Gesamtabbildung ist.

Lösung:

a) Aus der Anschauung erhalten wir:



b) Für die Drehung gilt:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Für die Spiegelung gilt:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix};\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

c) Es muss also gelten:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_Q \\ y_Q \\ z_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_Q \\ y_Q \\ z_Q \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} -z_Q \\ -y_Q \\ -x_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_Q \\ y_Q \\ z_Q \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_Q = -z_Q = \lambda \\ y_Q = 0 \end{matrix} \Rightarrow \quad Q = \begin{pmatrix} \lambda; 0; -\lambda \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

d) Die Abbildung zweifach angewendet ergibt:

$$C^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

e) Die Gesamttransformation C ist mutmasslich eine Spiegelung an der Geraden

g: $\lambda \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit $\lambda \in \mathbb{R}$